

Breaze & Harold Veterinary System

Diseño y documentación API First

Microservicio bh-audit



Programación Backend

Jhon Harold Morales Velez

Simón Gaviria Orrego

Universidad Autónoma de Manizales

Ingeniería de Sistemas

25 de Mayo , 2026

## **Objetivo**

El presente documento tiene como objetivo evidenciar el diseño y documentación del contrato OpenAPI del microservicio bh-audit, siguiendo el enfoque API First.

Antes de iniciar la implementación, se definieron los endpoints encargados de recibir, almacenar y consultar los eventos de auditoría generados por el microservicio bh-core. La especificación incluye métodos HTTP, rutas, parámetros de entrada, estructuras de solicitud y respuesta, códigos de error y mecanismos de seguridad interna.

## **Alcance del microservicio bh-audit**

El microservicio bh-audit tiene como propósito gestionar la trazabilidad de acciones relevantes ocurridas dentro del sistema Breaze & Harold Veterinary System.

Este servicio recibe eventos enviados por bh-core cada vez que ocurre una acción importante, como registros de usuario, verificaciones de correo, inicios de sesión, creación de citas, cambios de estado, registros médicos, facturación, ajustes de inventario y suspensión de usuarios.

bh-audit no administra usuarios, no maneja sesiones y no forma parte directa del flujo operativo principal de la clínica. Su función se limita a recibir, almacenar y permitir la consulta del historial de acciones.

El servicio cuenta con una base de datos independiente, lo que permite conservar el historial de auditoría separado de la operación principal. Además, sus endpoints son de uso interno y deben ser consumidos únicamente por bh-core mediante una clave interna de servicio.

El alcance principal de bh-audit incluye:

- Registrar eventos de auditoría enviados por bh-core.
- Almacenar información sobre el usuario, rol, tipo de acción, fecha y descripción del evento.
- Permitir la consulta del historial de acciones mediante filtros.

Evidencia de validación en Swagger Editor

- Validación del archivo bh-audit.yaml en Swagger Editor

Swagger Editor

File Edit Generate Server Generate Client About

1 openapi: 3.0.3

2 info:

3 title: Breaze & Harold Veterinary System - bh-audit API

4 description: |-

5 Especificación OpenAPI del microservicio \*\*bh-audit\*\*.

6

7 Este servicio recibe, almacena y permite consultar eventos de trazabilidad enviados por

8 \*\*bh-core\*\*.

9 No maneja usuarios propios ni sesiones. Sus endpoints son de uso interno dentro del

10 clúster de Kubernetes

11 y no deben exponerse directamente al exterior.

12 version: 1.0.0

13 contact:

14 name: Equipo de Desarrollo B&H

15 email: dev@bh-vet.com

16 license:

17 name: Propietario - Breaze & Harold Veterinary System

18

19 servers:

20 - url: https://api.bh-vet.com/bh-audit/v1

21 description: Servidor de producción - bh-audit

22 - url: http://localhost:8081/bh-audit/v1

23 description: Entorno local - bh-audit

Breaze & Harold Veterinary System — bh-audit API

1.0.0 OAS 3.0

Especificación OpenAPI del microservicio **bh-audit**.

Este servicio recibe, almacena y permite consultar eventos de trazabilidad enviados por **bh-core**. No maneja usuarios propios ni sesiones. Sus endpoints son de uso interno dentro del clúster de Kubernetes y no deben exponerse directamente al exterior.

Contact Equipo de Desarrollo B&H

Propietario — Breaze & Harold Veterinary System

Servers

https://api.bh-vet.com/bh-audit/v1 - Servidor de producción — bh-audit

Authorize

Servers

https://api.bh-vet.com/bh-audit/v1 - Servidor de producción — bh-audit

Authorize

Audit — Trazabilidad

Recepción, almacenamiento y consulta del historial de acciones del sistema.

Tabla resumen de endpoints principales

- Audit

| Audit — Trazabilidad |                   |                                | Recepción, almacenamiento y consulta del historial de acciones del sistema. |  |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| POST                 | /eventos          | Registrar evento de auditoría  |                                                                             |  |
| GET                  | /eventos/consulta | Consultar historial de eventos |                                                                             |  |

## Descripción de módulos por endpoints

### - Audit - Trazabilidad

#### **/eventos: Registrar evento de auditoría**

**Descripción:** Permite registrar un evento de auditoría cuando ocurre una acción relevante en el sistema.

Este endpoint es de uso interno exclusivo. bh-core notifica a bh-audit cada vez que se genera una acción importante, como creación de citas, pagos, cambios de estado, registros clínicos, ajustes de inventario o acciones administrativas.

Este endpoint no está expuesto al exterior del clúster de Kubernetes y solo debe ser invocado por bh-core mediante la cabecera X-Internal-Service-Key. Si bh-audit no está disponible momentáneamente, bh-core debe continuar operando con normalidad.

**Roles permitidos:** Uso interno exclusivo de bh-core.

#### **Ejemplo Request:**

```
{
  "userId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "nombreUsuario": "María García",
  "rol": "repcionista",
  "tipoAccion": "CREACION_CITA",
  "descripcion": "Se agendó una cita para la mascota Luna.",
  "fechaHora": "2026-05-16T15:30:00Z",
  "metadata": {
    "citald": "9f83f23a-2f91-4c28-983c-3a41b102ab77",
    "mascotald": "76411bdf-8448-4062-957e-6f784a9a3e91"
  }
}
```

#### **Responses:**

**201:** Evento registrado correctamente.

**400:** Datos de entrada inválidos, incompletos o filtros malformados.

**401:** Clave interna ausente o inválida.

**503:** El servicio de auditoría no puede procesar la solicitud temporalmente.

#### **/eventos/consulta:** Consultar historial de eventos

##### **Descripción:**

Permite consultar el historial de eventos de auditoría registrados en el sistema mediante filtros.

Este endpoint es de uso interno exclusivo. bh-core lo invoca para consultar el historial de acciones y generar el reporte PDF de trazabilidad.

Este endpoint no debe exponerse directamente al exterior del clúster y debe ser consumido mediante la cabecera X-Internal-Service-Key.

**Roles permitidos:** Uso interno exclusivo de bh-core.

**Parámetros:**

**usuariold**

**rol**

**tipoAccion:**

**fechaDesde:** Fecha inicial del rango de consulta en formato YYYY-MM-DD.

**fechaHasta:** Fecha final del rango de consulta en formato YYYY-MM-DD.

**page:** Número de página, iniciando desde 0. Valor por defecto: 0.

**size:** Cantidad de elementos por página. Valor por defecto: 20.

**Valores permitidos para tipoAccion:**

REGISTRO\_USUARIO

VERIFICACION\_CORREO

APROBACION\_CUENTA

RECHAZO\_CUENTA

LOGIN\_EXITOSO

LOGIN\_FALLIDO

CREACION\_CITA

CAMBIO\_ESTADO\_CITA

PAGO\_CITA

CREACION\_HISTORIAL

EDICION\_HISTORIAL

REGISTRO\_VACUNA

INICIO\_HOSPITALIZACION

ALTA\_HOSPITALIZACION

CREACION\_FACTURA

ANULACION\_FACTURA

AJUSTE\_INVENTARIO

CREACION\_SERVICIO

EDICION\_SERVICIO

DESACTIVACION\_SERVICIO

SUSPENSION\_USUARIO

**Responses:**

**200:** Historial de eventos paginado.

**400:** Datos de entrada inválidos, incompletos o filtros malformados.

**401:** Clave interna ausente o inválida.

**503:** El servicio de auditoría no puede procesar la solicitud temporalmente.

## Schemas definidos en el contrato

Los schemas son estructuras reutilizables que describen los datos que recibe y responde la API. En el caso de bh-audit, estos schemas permiten definir cómo debe

estar compuesto un evento de auditoría, qué campos son obligatorios, qué tipos de datos se aceptan y cómo se estructura la respuesta cuando se consulta el historial de acciones.

Estos modelos ayudan a mantener el contrato de la API organizado, evitando repetir la misma estructura en varios endpoints.

Algunos schemas definidos para bh-audit son:

- **EventoAuditoriaRequest:** estructura usada para registrar un nuevo evento.
- **EventoAuditoria:** estructura de un evento almacenado en el sistema.
- **PagedEventosAuditoria:** estructura de respuesta paginada para la consulta de eventos.
- **RolUsuario:** valores permitidos para los roles del sistema.
- **TipoAccion:** valores permitidos para las acciones auditable.
- **ErrorResponse:** estructura estándar para respuestas de error.
- **PaginationMeta:** información de paginación de las consultas.

| Schemas                  | ^ |
|--------------------------|---|
| RolUsuario >             | ← |
| TipoAccion >             | ← |
| EventoAuditoriaRequest > | ← |
| EventoAuditoria >        | ← |
| PagedEventosAuditoria >  | ← |
| PaginationMeta >         | ← |
| ErrorResponse >          | ← |

## **Conclusión**

Se diseñó y documentó el contrato OpenAPI del microservicio bh-audit siguiendo el enfoque API First. Este servicio fue definido como un componente independiente encargado de recibir, almacenar y permitir la consulta de los eventos de auditoría generados por bh-core.

La especificación incluye los endpoints internos necesarios para registrar eventos de trazabilidad y consultar el historial de acciones mediante filtros como usuario, rol, tipo de acción y rango de fechas. Además, se definieron los parámetros, estructuras de solicitud y respuesta, códigos de error, schemas reutilizables y el mecanismo de seguridad interna mediante X-Internal-Service-Key.

bh-audit no maneja usuarios propios ni sesiones, y sus endpoints no deben exponerse directamente al exterior. Su separación en un microservicio con base de datos propia permite conservar la trazabilidad del sistema de forma independiente, sin afectar la operación principal de la clínica veterinaria.